

Fleet Tracker

200 улучшений

Оптимизация кода, производительности, дизайна и отображения

Категория	Кол-во	Фокус
Код и производительность	100	Архитектура, БД, API, React, безопасность
Дизайн и отображение	100	UI/UX, адаптивность, доступность, визуал

Версия проекта: 1.3.1-beta | Стек: Next.js 16 + Prisma + SQLite + shadcn/ui

Дата: 24 мая 2026

ЧАСТЬ 1. Оптимизация кода и скорости работы

В этом разделе собраны 100 конкретных улучшений, разбитых на 10 категорий. Каждое улучшение содержит описание проблемы, предлагаемое решение и уровень приоритета. Приоритеты: CRITICAL — критичные проблемы безопасности и производительности, HIGH — значительные улучшения, MEDIUM — умеренные оптимизации, LOW — мелкие доработки.

1.1 Архитектура и структура компонентов

#	Улучшение	Категория	Приоритет
1	Разделить God-компонент page.tsx (1093 строк, 88 useState) на доменные контексты: EquipmentContext, RepairsContext, TripsContext, ManagementContext, MapContext	Архитектура	CRITICAL
2	Вынести стейт диалогов в соответствующие таб-компоненты вместо подъёма всего в page.tsx	Архитектура	HIGH
3	Создать кастомные хуки useEquipment, useRepairs, useTrips, useEmployees для инкапсуляции data-fetching логики	Архитектура	HIGH
4	Удалить дублирование desktop/mobile табов — вынести в общий компонент TabRenderer с пропсом isMobile	Архитектура	HIGH
5	Разделить trips/[id]/route.ts (2152 строки) на отдельные обработчики: track, sensors, start, complete, recalculate	Архитектура	CRITICAL
6	Вынести общий код getValidToken() в утилиту src/lib/glonass.ts вместо 6+ копий по файлам	Архитектура	HIGH
7	Создать общий хук useDetailFetch для паттерна: setLoading -> fetch -> setSelected -> unsetLoading	Архитектура	MEDIUM
8	Вынести CollapsibleSection в src/components/ui/collapsible-section.tsx для переиспользования	Архитектура	MEDIUM
9	Создать сервисный слой src/services/ для бизнес-логики (EquipmentService, TripService) вместо прямой работы с fetch в компонентах	Архитектура	MEDIUM
10	Разделить страницу настроек на отдельные компоненты по подкатегориям вместо монолитного SettingsTabContent	Архитектура	LOW

1.2 База данных и Prisma

#	Улучшение	Категория	Приоритет
11	Добавить @@index для Equipment: status, type, ownerId, renterId — сейчас полный scan таблицы	БД	CRITICAL
12	Добавить @@index для Repair: equipmentId, status	БД	CRITICAL
13	Добавить @@index для Trip: equipmentId, status, crewId	БД	CRITICAL
14	Добавить @@index для Employee: crewId, equipmentId, status	БД	HIGH
15	Добавить @@index для GlonassTracker: equipmentId; GlonassSensorData: trackerId, timestamp	БД	HIGH
16	Добавить @@index для NotificationRule: equipmentId, isActive; RepairStage: repairId; RoutePoint: tripId	БД	HIGH
17	Обернуть создание ремонта (repair + equipment status + history + stages + masters) в Prisma \$transaction	БД	CRITICAL
18	Обернуть обновление ремонта (deleteMany masters + createMany) в \$transaction	БД	HIGH
19	Обернуть завершение рейса (update trip + create history) в \$transaction	БД	HIGH
20	Обернуть удаление+создание настроек Glonass (deleteMany + create) в \$transaction	БД	HIGH

1.3 API-эндпоинты

#	Улучшение	Категория	Приоритет
21	Добавить пагинацию на все list-эндпоинты (equipment, repairs, trips, employees, companies, crews) — сейчас отдаётся ВСЁ	API	CRITICAL
22	Добавить аутентификацию на все CRUD-эндпоинты — сейчас только /api/users/* и /api/permissions/* проверяют роль	API	CRITICAL
23	Добавить Zod-схемы валидации для всех входящих request.json() — сейчас данные используются напрямую без проверки	API	CRITICAL
24	Убрать утечку учётных данных: GET /api/glonass/settings возвращает apiKey и password в открытом виде	API	CRITICAL

25	Исправить N+1 в crews: resolveMemberData() делает отдельный запрос на каждого участника — заменить на batch-запрос	API	HIGH
26	Заменить loop-вставки стадий ремонта (N+1) на createMany с массивом данных	API	HIGH
27	Заменить loop-вставки точек маршрута в route-templates/[id]/optimize на createMany	API	HIGH
28	Добавить валидацию загрузки файлов: размер (max 10MB), MIME-тип, расширение; заменить writeFileSync на writeFile (async)	API	CRITICAL
29	Добавить rate limiting на /api/auth/login для защиты от перебора PIN-кодов	API	HIGH
30	Шифровать пароль Axenta в БД вместо хранения в открытом виде; использовать AES-256 с ключом из env	API	CRITICAL

1.4 React-оптимизация

#	Улучшение	Категория	Приоритет
31	Обернуть detail fetch функции (fetchEquipmentDetail, fetchRepairDetail, fetchTripDetail, fetchEmployeeDetail) в useCallback — сейчас пересоздаются каждый рендер	React	HIGH
32	Заменить inline arrow functions в пропсах (onAdd={() => ...}) на useCallback-версии — сейчас ломают React.memo в дочерних компонентах	React	HIGH
33	Ленивая загрузка диалогов: обернуть RepairDetailDialog, TripDetailDialog, MapTab в React.lazy + Suspense — они всегда в DOM	React	HIGH
34	Оптимизировать useMemo stats: вместо 10+ отдельных .filter()/reduce() сделать один проход по массивам	React	MEDIUM
35	Оптимизировать globalSearchResults: добавить виртуализацию или ограничение результатов (сейчас итерирует ВСЕ данные)	React	MEDIUM
36	Разделить fetchAll на независимые fetching-состояния — сейчас изменение фильтра оборудования рефетчит ВСЕ 7 эндпоинтов	React	HIGH
37	Добавить React.memo на CompaniesTab, EmployeesTab, CrewsTab, EquipmentTab — сейчас ре-рендерятся при любом стейт-изменении	React	MEDIUM

38	Использовать useReducer вместо множества useState для связанных состояний (eqFormOpen + eqFormEdit + eqFormSaving)	React	MEDIUM
39	Добавить stale-while-revalidate паттерн через SWR или React Query вместо ручного fetch + setState	React	MEDIUM
40	Кешировать результаты geocoding на клиенте (Map) через useRef + TTL вместо повторных запросов	React	LOW

1.5 GLONASS/Axenta интеграция

#	Улучшение	Категория	Приоритет
41	Убрать дублирование getValidToken() из 6+ файлов — вынести в src/lib/qlonass.ts	GLONASS	HIGH
42	Оптимизировать sync: заменить N+1 (один запрос на трекер) на batch-запрос к Axenta API для всех трекеров	GLONASS	CRITICAL
43	Заменить deleteMany + createMany для sensorData на upsert (по trackerId + timestamp) — устраняет race condition	GLONASS	HIGH
44	Добавить кеширование geocoding-результатов в БД (таблица GeocodeCache) с TTL 7 дней	GLONASS	HIGH
45	Убрать console.log из production-кода в trips/[id]/route.ts и qlonass/sync/route.ts	GLONASS	MEDIUM
46	Параллелизировать запросы к Axenta API (monitoring + objectDetails + sensors) через Promise.all вместо sequential	GLONASS	HIGH
47	Добавить timeout для Axenta API-запросов (сейчас нет ограничения — зависший запрос блокирует sync)	GLONASS	HIGH
48	Ограничить размер кешированных треков в БД (поле trackData) — добавить MAX_TRACK_POINTS = 10000	GLONASS	MEDIUM
49	Вынести логику парсинга датчиков (isFuelSensorType и т.д.) в общий модуль вместо дублирования в 3+ файлах	GLONASS	MEDIUM
50	Оптимизировать qlonass/report: заменить sequential-запросы по трекерам на параллельные с ограничением конкурентности	GLONASS	MEDIUM

1.6 Безопасность

#	Улучшение	Категория	Приоритет
---	-----------	-----------	-----------

51	Добавить salt к SHA-256 хешированию PIN-кодов — сейчас хеш без соли, тривиально подобрать по радужным таблицам	Безопасность	CRITICAL
52	Использовать timing-safe сравнение для PIN-кодов (crypto.timingSafeEqual) — сейчас прямое сравнение строк	Безопасность	HIGH
53	Установить secure: true для cookie сессий (сейчас secure: false) и добавить SameSite=Strict	Безопасность	HIGH
54	Добавить CSRF-токены для всех мутаций (POST/PUT/DELETE) — сейчас уязвимы к CSRF-атакам	Безопасность	HIGH
55	Валидировать coords-параметр в /api/osrm-route — сейчас возможен SSRF через crafted URL	Безопасность	CRITICAL
56	Добавить санитизацию filename в upload-эндпоинтах — сейчас возможен path traversal	Безопасность	CRITICAL
57	Ограничить GET /api/auth/users — сейчас отдаёт имена/роли всех пользователей без авторизации	Безопасность	HIGH
58	Сделать поля lastLatitude/lastSpeed трекера read-only в API — сейчас PUT позволяет менять напрямую	Безопасность	MEDIUM
59	Добавить автоматическую очистку просроченных сессий (UserSession.expiresAt < now) по cron	Безопасность	MEDIUM
60	Заменить дефолтный PIN 1234 на случайный при первичной инициализации + добавить предупреждение о смене	Безопасность	HIGH

1.7 Сборка и конфигурация

#	Улучшение	Категория	Приоритет
61	Убрать typescript.ignoreBuildErrors из next.config.ts — маскирует ошибки типов, приводит к runtime-багам	Сборка	HIGH
62	Убрать reactStrictMode: false — включает строгий режим для выявления проблем	Сборка	MEDIUM
63	Включить ESLint-правила: no-unused-vars, no-explicit-any, react-hooks/exhaustive-deps — сейчас всё выключено	Сборка	HIGH
64	Включить noImplicitAny в tsconfig.json — сейчас разрешён неявный any	Сборка	MEDIUM
65	Удалить неиспользуемые зависимости: next-auth, next-intl (не используются в проекте)	Сборка	LOW

66	Обновить xlsx (0.18.5) до актуальной версии SheetJS community edition	Сборка	LOW
67	Добавить bundle analyzer (webpack-bundle-analyzer) для идентификации тяжёлых чанков	Сборка	MEDIUM
68	Настроить tree-shaking для lodash/Utils — импортировать только нужные функции	Сборка	LOW
69	Удалить дублирующуюся cn() из utils.tsx (уже есть в utils-shadcn.ts) и统一 в один файл	Сборка	LOW
70	Добавить pre-commit hook (husky + lint-staged) для автоматического lint + type-check перед коммитом	Сборка	LOW

1.8 Работа с данными и кеширование

#	Улучшение	Категория	Приоритет
71	Заменить ручные fetch + setState на SWR/React Query с кешированием, revalidation и optimistic updates	Данные	HIGH
72	Добавить optimistic UI-обновления при мутациях (создание/редактирование) вместо await + refetch	Данные	MEDIUM
73	Реализовать Server-Sent Events или WebSocket для push-уведомлений вместо polling каждые 60 секунд	Данные	MEDIUM
74	Добавить debounce для поиска в глобальном поиске (сейчас итерирует все массивы при каждом нажатии клавиши)	Данные	MEDIUM
75	Кешировать результаты API-запросов на клиенте через Map с TTL (5 мин) в кастомном хуке	Данные	MEDIUM
76	Оптимизировать GET /api/equipment: убрать глубокие include (trackers + 20 sensorData) для list-запроса, оставить для detail	Данные	HIGH
77	Добавить server-side фильтрацию для equipment (status, type, search) вместо загрузки всех + фильтрации на клиенте	Данные	HIGH
78	Оптимизировать GET /api/repairs: убрать include photos + stages + masters из list, отдавать отдельно при открытии карточки	Данные	HIGH
79	Добавить кеширование Axenta-токена в памяти с TTL (сейчас re-auth при каждом запросе к некоторым эндпоинтам)	Данные	MEDIUM

80	Реализовать incremental sync для GLONASS (только изменившиеся данные) вместо полного deleteMany + createMany	Данные	HIGH
----	--	--------	------

1.9 Обработка ошибок и устойчивость

#	Улучшение	Категория	Приоритет
81	Добавить Error Boundary на каждый таб-компонент — сейчас ошибка в любом табе крашит всё приложение	Ошибки	HIGH
82	Добавить retry-логику (3 попытки с exponential backoff) для Axios/fetch запросов к Axenta API	Ошибки	MEDIUM
83	Унифицировать error response format: { error: string, code: string, details?: any } для всех API-эндпоинтов	Ошибки	MEDIUM
84	Добавить глобальный error handler для unhandled promise rejections и runtime errors в layout.tsx	Ошибки	MEDIUM
85	Заменить toast.error("Ошибка сохранения") на детальные сообщения с кодом ошибки и возможностью повтора	Ошибки	LOW
86	Добавить валидацию входных данных на стороне сервера для всех date-полей (birthDate, hireDate, fireDate, licenseExpiry)	Ошибки	MEDIUM
87	Добавить проверку целостности данных при завершении рейса (trackPoints существуют, equipment назначено)	Ошибки	MEDIUM
88	Логировать ошибки сервера в структурированном формате (JSON) вместо console.log/console.error	Ошибки	LOW
89	Добавить health-check эндпоинт /api/health с проверкой БД, Axenta-подключения и дискового пространства	Ошибки	LOW
90	Обработать race condition при быстром переключении табов (отмена предыдущих запросов через AbortController)	Ошибки	MEDIUM

1.10 Качество кода и техдолг

#	Улучшение	Категория	Приоритет
91	Удалить дублированный код logout (в dropdown menu page.tsx строки 817-821 и settings sheet строки 975-980)	Качество	LOW

92	Вынести inline action handlers из RepairDetailDialog и TripDetailDialog в отдельные функции/handleSave-подобные хелперы	Качество	MEDIUM
93	Заменить динамический dynamicPermissions (mutable module-level variable) на иммутабельную конфигурацию	Качество	MEDIUM
94	Добавить TypeScript strict mode: strictNullChecks, noUncheckedIndexedAccess для предотвращения runtime-ошибок	Качество	MEDIUM
95	Удалить неиспользуемые импорты (Textarea, DialogFooter, Briefcase, Globe, Save из company-form-dialog.tsx)	Качество	LOW
96	Разделить utils.tsx на два файла: клиентские хуки (useDebounce, useOnlineStatus) и серверные утилиты (formatDate, handleApiError)	Качество	MEDIUM
97	Добавить JSDoc-комментарии для всех публичных функций и интерфейсов в lib/	Качество	LOW
98	Заменить magic strings в hasPermission() (русские названия датчиков) на enum-константы	Качество	MEDIUM
99	Добавить unit-тесты для критичных утилит: validate, formatDate, toLocalDate, handleApiError	Качество	LOW
100	Настроить CI/CD pipeline: lint + type-check + test + build перед деплоем	Качество	MEDIUM

ЧАСТЬ 2. Дизайн и отображение

В этом разделе собраны 100 улучшений интерфейса и визуального отображения, разбитых на 10 категорий. Каждое улучшение направлено на повышение удобства использования, визуальной консистентности и качества пользовательского опыта. Приоритеты: CRITICAL — критичные для юзабилити проблемы, HIGH — значительные улучшения UX, MEDIUM — умеренные улучшения, LOW — мелкие визуальные доработки.

2.1 Мобильный UX и адаптивность

#	Улучшение	Категория	Приоритет
101	Добавить swipe-жесты для переключения между табами на мобильных (horizontal swipe на основном контенте)	Мобильные	HIGH
102	Добавить pull-to-refresh для обновления данных на мобильных устройствах	Мобильные	HIGH
103	Оптимизировать FAB-кнопку: добавить анимацию появления/исчезновения при смене табов	Мобильные	MEDIUM
104	Добавить haptic feedback (vibration API) при долгом нажатии на карточки техники/ремонта	Мобильные	LOW
105	Улучшить bottom-nav: добавить анимированную индикацию активного таба (пульсация или подчёркивание)	Мобильные	MEDIUM
106	Добавить safe-area-inset padding для устройств с notch (iPhone X+)	Мобильные	MEDIUM
107	Оптимизировать touch-цели: минимальный размер 44x44px для всех интерактивных элементов (сейчас некоторые кнопки 28px)	Мобильные	HIGH
108	Добавить bottom-sheet вместо диалога для форм на мобильных (более естественный паттерн для мобильных устройств)	Мобильные	HIGH
109	Добавить жест «назад» для закрытия диалогов/листов на Android (back gesture)	Мобильные	MEDIUM
110	Скрыть скроллбар на мобильных устройствах (overlay scrollbar) для более чистого вида	Мобильные	LOW

2.2 Состояния загрузки и скелетоны

#	Улучшение	Категория	Приоритет
111	Добавить skeleton-загрузку для CompaniesTab (сейчас нет индикации загрузки списка компаний)	Загрузка	MEDIUM
112	Добавить skeleton-загрузку для EmployeesTab (сейчас нет индикации загрузки списка сотрудников)	Загрузка	MEDIUM
113	Добавить skeleton-загрузку для CrewsTab (сейчас нет индикации загрузки списка экипажей)	Загрузка	MEDIUM
114	Заменить спиннер на skeleton при загрузке EquipmentDetailSheet — менее дизруптивный паттерн	Загрузка	MEDIUM
115	Заменить спиннер на skeleton при загрузке RepairDetailDialog — показать структуру до загрузки данных	Загрузка	MEDIUM
116	Добавить progressive loading для фото: показать placeholder-размытую версию перед загрузкой полной	Загрузка	LOW
117	Добавить optimistic UI при переключении статуса ремонта (мгновенная подсветка без ожидания ответа сервера)	Загрузка	MEDIUM
118	Добавить прогресс-бар для GLONASS sync вместо простого spinning indicator	Загрузка	MEDIUM
119	Показывать количество загруженных/всего записей при первоначальной загрузке данных	Загрузка	LOW
120	Добавить fade-in анимацию при появлении контента после загрузки (transition opacity 200ms)	Загрузка	LOW

2.3 Визуальная консистентность

#	Улучшение	Категория	Приоритет
121	Унифицировать цветовые акценты диалогов: компании=emerald, сотрудники=violet, экипажи=sky, техника=blue, ремонты=amber, рейсы=indigo	Консистентность	HIGH
122	Унифицировать размер и стиль всех кнопок сохранения: одинаковые иконки, тексты, порядок кнопок во всех формах	Консистентность	MEDIUM
123	Унифицировать секции во всех формах: использовать CollapsibleSection везде (сейчас только в employee и company)	Консистентность	MEDIUM

124	Унифицировать отображение статусов: одинаковое цветовое кодирование для Equipment, Repair, Trip, Employee статусов	Консистентность	HIGH
125	Унифицировать пустые состояния: один компонент EmptyState с иконкой + текстом + кнопкой действия вместо разрозненных реализаций	Консистентность	MEDIUM
126	Стандартизировать отступы между секциями в диалогах: gap-3 + Separator вместо произвольных значений	Консистентность	LOW
127	Унифицировать стили Label: одинаковый fontSize, fontWeight, color во всех формах (сейчас отличаются)	Консистентность	LOW
128	Стандартизировать валидацию: красная звёздочка для обязательных полей + AlertTriangle для ошибок во ВСЕХ формах	Консистентность	MEDIUM
129	Унифицировать unsaved changes confirmation: AlertDialog с одинаковым текстом и кнопками во всех формах	Консистентность	LOW
130	Унифицировать иконки действий: Edit для редактирования, Trash2 для удаления, Plus для добавления — без вариаций	Консистентность	LOW

2.4 Отображение данных и информативность

#	Улучшение	Категория	Приоритет
131	Добавить миниатюрные аватары/инициалы для компаний в списке (как у сотрудников в экипажах)	Данные	MEDIUM
132	Показывать количество техники у компании в списке компаний (ownedEquipment + rentedEquipment counts)	Данные	MEDIUM
133	Добавить колонку «Последняя активность» в списке техники (дата последнего трека или ремонта)	Данные	MEDIUM
134	Показывать пробег/моточасы техники в карточке оборудования (из данных трекера)	Данные	MEDIUM
135	Добавить sparkline-мини-графики расхода топлива в карточке трекера	Данные	LOW
136	Показывать timeline ремонтов для единицы техники (визуальная шкала времени)	Данные	MEDIUM
137	Добавить индикатор «дней в ремонте» для каждого ремонта в списке (прошло / оценочное время)	Данные	MEDIUM

138	Показывать общую стоимость ремонта (запчасти + работы) в карточке ремонта	Данные	MEDIUM
139	Добавить цветовую индикацию просроченных ВУ и истекающих сроков в списке сотрудников	Данные	HIGH
140	Показывать загрузку экипажей (активные рейсы / доступность) в списке экипажей	Данные	MEDIUM

2.5 Анимации и микро-взаимодействия

#	Улучшение	Категория	Приоритет
141	Добавить плавные переходы между табами (fade + slide) вместо мгновенной смены контента	Анимации	MEDIUM
142	Добавить stagger-анимацию для списка карточек (последовательное появление с задержкой 50ms)	Анимации	LOW
143	Добавить анимацию при смене статуса ремонта (цветовой переход + пульсация badge)	Анимации	LOW
144	Добавить анимацию обновления данных (flash/highlight строки при изменении значения после sync)	Анимации	LOW
145	Добавить scale-анимацию при нажатии кнопок (active:scale-95 transition-transform) для тактильного отклика	Анимации	MEDIUM
146	Добавить плавное раскрытие/сворачивание CollapsibleSection с помощью CSS transition max-height	Анимации	MEDIUM
147	Добавить анимацию появления toast-уведомлений (slide-in + fade-out)	Анимации	LOW
148	Добавить transition при смене типа компании (визуальные карточки) — плавная подсветка выбранного	Анимации	LOW
149	Добавить skeleton pulse-анимацию (shimmer effect) для всех skeleton-компонентов	Анимации	MEDIUM
150	Добавить анимацию открытия/закрытия диалогов (scale + opacity вместо мгновенного появления)	Анимации	LOW

2.6 Доступность (a11y)

#	Улучшение	Категория	Приоритет
---	-----------	-----------	-----------

151	Добавить aria-label для всех icon-only кнопок (сейчас screen readers не могут определить действие)	Доступность	HIGH
152	Добавить role="status" и aria-live="polite" для toast-уведомлений и индикаторов загрузки	Доступность	MEDIUM
153	Добавить focus-visible стили для клавиатурной навигации (сейчас нет видимого focus ring на многих элементах)	Доступность	HIGH
154	Добавить skip-to-content ссылку в начало страницы (сейчас есть, но скрыта — улучшить видимость при Tab)	Доступность	MEDIUM
155	Проверить контрастность всех текстов на фоне: минимум 4.5:1 для обычного текста, 3:1 для крупного	Доступность	HIGH
156	Добавить aria-describedby для полей с ошибками валидации (связать AlertTriangle-текст с input)	Доступность	MEDIUM
157	Добавить keyboard trap в открытых диалогах (Tab не должен выходить за пределы диалога)	Доступность	MEDIUM
158	Добавить aria-expanded для collapsible-секций и aria-controls для связи кнопки с содержимым	Доступность	MEDIUM
159	Заменить цветовые индикаторы статуса на комбинированные (цвет + иконка + текст) для daltonists	Доступность	MEDIUM
160	Добавить aria-sort для сортируемых колонок в таблицах и роль table для табличных данных	Доступность	LOW

2.7 Уведомления и обратная связь

#	Улучшение	Категория	Приоритет
161	Добавить push-уведомления (Web Push API) для критичных событий: ремонт завершён, рейс начат, датчик тревога	Уведомления	HIGH
162	Показывать badge-счётчик непрочитанных уведомлений на иконке колокольчика (сейчас только точка)	Уведомления	MEDIUM
163	Добавить время в уведомления (5 мин назад, 2 часа назад) вместо даты	Уведомления	MEDIUM
164	Добавить категоризацию уведомлений: критичные/предупреждения/информационные с цветовой маркировкой	Уведомления	MEDIUM
165	Добавить кнопку «Пометить все как прочитанные» в dropdown уведомлений	Уведомления	LOW

166	Добавить звуковой сигнал для критичных уведомлений (с возможностью отключения)	Уведомления	LOW
167	Показывать inline-превью уведомления при наведении на колокольчик (quick preview)	Уведомления	LOW
168	Добавить список всех уведомлений на отдельной странице/табе с фильтрами по типу и дате	Уведомления	MEDIUM
169	Добавить подтверждение деструктивных действий (удаление) с вводом названия/номера вместо простого «Да/Нет»	Уведомления	MEDIUM
170	Показывать undo-кнопку в toast при удалении записи (отмена в течение 5 секунд)	Уведомления	LOW

2.8 Поиск и фильтрация

#	Улучшение	Категория	Приоритет
171	Добавить фильтр по компании-владельцу/арендатору в списке техники	Поиск	MEDIUM
172	Добавить фильтр по дате создания в списках ремонтов и рейсов (за сегодня/неделю/месяц/все)	Поиск	MEDIUM
173	Добавить сортировку по колонкам во всех списках (клик по заголовку таблицы)	Поиск	HIGH
174	Подсветить совпадения в результатах глобального поиска (bold текст совпадения)	Поиск	MEDIUM
175	Добавить быстрые фильтры-чипы над списком техники (по типу, статусу, наличию трекера)	Поиск	MEDIUM
176	Сохранять выбранные фильтры в URL-параметрах для shareable links и browser history	Поиск	MEDIUM
177	Добавить поиск по техническому номеру (registrationNum) в глобальном поиске	Поиск	MEDIUM
178	Добавить keyboard shortcuts для быстрого доступа: Ctrl+1-5 для табов, Ctrl+F для фокуса на поиск	Поиск	LOW
179	Показывать количество результатов поиска в глобальном поиске по каждой категории	Поиск	LOW
180	Добавить «недавние поиски» в глобальном поиске (сохранять в localStorage)	Поиск	LOW

2.9 Визуализация данных

#	Улучшение	Категория	Приоритет
181	Добавить дашборд-виджет: распределение техники по статусам (donut chart) на главной странице	Визуализация	HIGH
182	Добавить дашборд-виджет: активные ремонты по приоритету (bar chart)	Визуализация	MEDIUM
183	Добавить дашборд-виджет: загруженность экипажей (горизонтальный stacked bar)	Визуализация	MEDIUM
184	Добавить дашборд-виджет: пробег/расход топлива за период (line chart с датчика топлива)	Визуализация	MEDIUM
185	Добавить дашборд-виджет: среднее время ремонта по типам работ (horizontal bar)	Визуализация	LOW
186	Добавить мини-статистику в header: количество техники в ремонте, активных рейсов, просроченных ВУ	Визуализация	HIGH
187	Показывать прогресс-бар в карточке ремонта (пройдено стадий / всего) для repairs with stages	Визуализация	MEDIUM
188	Добавить карту-превью в карточке техники (мини-карта с последней позицией трека)	Визуализация	MEDIUM
189	Добавить тепловую карту активности техники (по дням/часам) в деталях оборудования	Визуализация	LOW
190	Показывать inline mini-chart расхода топлива за последние 24 часа в карточке трека	Визуализация	LOW

2.10 Полировка и детали

#	Улучшение	Категория	Приоритет
191	Добавить пустые состояния с иллюстрациями (SVG) для каждого таба вместо простого текста «Нет данных»	Полировка	MEDIUM
192	Добавить tooltips для всех иконок-кнопок (сейчас многие кнопки без подсказок)	Полировка	MEDIUM
193	Улучшить печатную версию: @media print стили для таблиц и карточек техники/ремонтов	Полировка	LOW
194	Добавить breadcrumb навигацию внутри диалогов (Техника > Ремонт #123 > Стадия 2)	Полировка	LOW

195	Добавить контекстное меню (правый клик) на карточках: редактировать, удалить, дублировать	Полировка	LOW
196	Показывать версию приложения в footer/настройках с ссылкой на changelog	Полировка	LOW
197	Добавить onboarding-тур для новых пользователей (обзор основных функций при первом входе)	Полировка	LOW
198	Добавить dark mode toggle с тремя вариантами: светлая, тёмная, системная (сейчас только toggle без «системной»)	Полировка	MEDIUM
199	Улучшить переход между light/dark: плавная анимация (transition 200ms) вместо мгновенного переключения	Полировка	LOW
200	Добавить кастомные empty/404/error страницы вместо стандартных Next.js	Полировка	LOW